3.13 2024-02-03 SS3

3.1. Dokažite da je za svaki $n \in \mathbb{N}$ izraz

$$1^n + 2^n + 3^n + 4^n$$

djeljiv s 5 ako i samo ako n *nije* djeljiv s 4.

✶ ✶ ✶

3.2. Dokažite da se razlomak

$$\frac{21n+4}{14n+3}$$

ne može skratiti niti za jedan $n \in \mathbb{N}$.

3.3. Nađite (sva) realna rješenja svake od sljedećih triju jednadžbi

$$\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} + \sqrt{x-\sqrt{2x-1}} = \sqrt{2}\,,$$
$$\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} + \sqrt{x-\sqrt{2x-1}} = 1\,,$$
$$\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} + \sqrt{x-\sqrt{2x-1}} = 4\,.$$

3.4. Neka je $x \in [0, 2\pi\rangle$. Ako vrijedi

$$a\cos^2 x + b\cos x + c = 0$$

odredite kvadratnu jednadžbu koju zadovoljava $\cos 2x$ a čiji su koeficijenti izraženi preko a, b i c.

✶ ✶ ✶

3.5. Za n, k definiramo

$$S_k(n) = 1^k + 2^k + \ldots + n^k\,.$$

Dokažite da $S_1(n)$ dijeli $S_k(n)$ za svaki $n, k \in \mathbb{N}$.

3.6. Duljine stranice trokuta $\triangle ABC$ tvore aritmetički niz s razlikom d. Površina trokuta je t. Odredite duljine stranica i kutove trokuta $\triangle ABC$.

3.7. Pokažite da u svakom nizu od 18 uzastopnih troznamenkastih brojeva postoji broj koji je djeljiv sa zbrojem svojih znamenaka.

3.8. Pokažite da $n \geq 5$ kvadrata s duljinama stranica redom $1, 2, \ldots, n$, možemo smjestiti u koordinatnoj ravnini tako da vrijedi:

(i) stranice su im paralelne s koordinatnim osima,

(ii) međusobno se ne dodiruju (osim eventualno u svojim vrhovima),

(iii) svaki kvadrat dodiruje (vrhom) točno dva druga kvadrata.

3.9.* Odredite sve $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ za koje vrijedi

$$f(mn) = f(m)f(n) \tag{1}$$
$$m + n \text{ dijeli } f(m) + f(n) \tag{2}$$

za sve $m, n \in \mathbb{N}$.

3.10. Na šahovskom turniru sudjelovali su dječaci i djevojčice. Svaki je natjecatelj odigrao po jednu partiju sa svakim drugim natjecateljem, a nijedna partija nije završila neodlučenim rezultatom. Odredi najmanji mogući broj natjecatelja na turniru ako je poznato da je svaka djevojčica pobijedila barem 21 dječaka i da je svaki dječak pobijedio barem 12 djevojčica.

3.11. Neka je $n > 2$ prirodan broj. Ploči dimenzija $n \times n$ odstranjena su dva nasuprotna kutna polja. Na koliko načina je na tu ploču moguće postaviti n figura tako da nikoje dvije ne budu u istom retku ili stupcu?

✶ ✶ ✶

3.12.* U ravnini se nalazi n dužina (segmenata) od kojih se svake dvije sijeku u nekoj od svojih unutarnjih točaka, a nikoje tri se ne sijeku u istoj točki. Tin i njegovih $2n-1$ prijatelja stoje na različitim rubnim točkama ovih dužina. Tin želi poslati poklon svakom od svojih prijatelja na sljedeći način.

1. Najprije na svakoj dužini odabere jednu točku koju nazove *ponor*. Tada postavlja poklon na drugi kraj dužine na kojoj se nalazi. Poklon putuje prema sljedećim pravilima.
2. Poklon se putuje prema ponoru dužine na kojoj se trenutno nalazi.
3. Kad dođe do točke u kojoj se dvije dužine sijeku, poklon nastavlja put po drugoj dužini prema novom ponoru.

Tinov prijatelj prima poklon kad poklon stigne do njega (do ruba dužine na kojoj taj prijatelj stoji).

Dokažite da Tin može poslati poklone do točno n svojih prijatelja (od ukupno $2n-1$).

P.S. Prije svakog slanja poklona Tin bira nove "ponore".